Application des probabilités en biologie

Les chaînes de Markov et leurs utilisations biologiques

Mémoire de Master en Science des Données

Sous la direction de Pr. Hu

Université Sorbonne Paris Nord

Année universitaire 2025–2026

Remerciements

Je tiens à remercier l'équipe pédagogique du Master de mathématiques en science des données de l'Institut Galilée pour son accompagnement durant cette formation.

Je remercie également mon directeur de mémoire Pr. Hu pour son accompagnement et son implication. Une mention particulière va à ma famille pour son soutien inconditionnel.

Enfin, mes remerciements s'adressent à Linda J.S. Allen, dont le chapitre 3 de son ouvrage *An Introduction to Stochastic Processes with Applications to Biology* a servi de fil directeur à ce mémoire.

Table des matières

Introduction **4**

1 Rappels de Probabilités **5**

1.1 Processus stochastique 5

1.2 Espérance et Variance 5

1.3 Chaînes de Markov 6

1.4 Propriétés des chaînes de Markov 7

1.5 Applications biologiques 8

2 Marche aléatoire et croissance de la population **9**

2.1 Marche aléatoire 9

2.1.1 Barrières absorbantes et réfléchissantes 10

2.2 Problème de la ruine du joueur 10

2.2.1 Résolution 11

2.3 Modèle sans limite de taille de population 13

2.4 Espérance du temps d'extinction 14

2.4.1 Résolution dans le cas borné 14

2.4.2 Passage au cas semi-infini 14

2.5 Exemples de modélisations 16

3 Modèles dans le cadre général **20**

3.1 Probabilité d'absorption dans le cadre général 20

3.2 Espérance du temps d'extinction 22

3.3 Processus logistique stochastique 23

3.4 Distributions quasi-stationnaires 24
3.4.1 Approximation de la distribution quasi-stationnaire 25

4 Modèle SIS de propagation d'épidémies **27**
4.1 Le modèle SIS déterministe 27
4.1.1 Hypothèses du modèle 27
4.1.2 Équations différentielles 28
4.1.3 Nombre de reproduction de base 28
4.2 Le modèle SIS stochastique 29
4.2.1 Chaîne de Markov associée 29
4.2.2 Probabilités de transition 29
4.3 Exemples de trajectoires 30

Conclusion **32**

5 Annexes **33**
5.0.1 Code Python 33
5.0.2 Code Python 35
5.0.3 Code Python pour le modèle SIS 36

Introduction

La biologie est un domaine dans lequel les probabilités et les statistiques sont très présentes. Ce mémoire étudie l'utilisation des outils mathématiques des probabilités, en particulier les chaînes de Markov à temps discret, pour la modélisation en biologie.

Il s'agit d'une première approche qui a pour objectif de donner un aperçu et une intuition de l'application de ces outils mathématiques aux modèles du vivant.

Nous présenterons les outils mathématiques permettant de décrire des processus aléatoires en biologie et nous nous appuierons sur des exemples de modèles biologiques tels que l'évolution de la taille d'une population ou la propagation d'épidémies. Des simulations numériques viendront illustrer et valider les notions mathématiques présentées.

Chapitre 1

Rappels de Probabilités

Dans ce chapitre, nous rappelons les principales notions mathématiques nécessaires à la compréhension de modélisations biologiques. Nous verrons notamment les chaînes de Markov à temps discret.

1.1 Processus stochastique

Soit un espace de probabilité $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ et une partie T de $\mathbb{R}_+$.

Définition 1.1.1 (Processus stochastique)**.** *Un processus stochastique sur l'espace des états $\mathbb{E} \subset \mathbb{R}^n$ est une famille de variables aléatoires $X = (X_t)_{t\in T}$ telle que, pour tout $t \in T$,*

$$X_t : (\Omega, \mathcal{F}) \to (\mathbb{E}, \mathcal{E}),$$

où $\mathcal{E}$ désigne une tribu sur $\mathbb{E}$.

En biologie, X_t peut représenter :

- le nombre d'individus d'une espèce à un instant t,
- la concentration d'une molécule,
- ou encore l'état d'une cellule.

1.2 Espérance et Variance

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et $X : \Omega \to \mathbb{R}$ une variable aléatoire réelle.

(1) Cas discret :

On suppose que X est une variable aléatoire discrète prenant un nombre fini ou dénombrable de valeurs $(x_i)_{i\in I}$.

Définition 1.2.1 (Espérance). *Si X est* intégrable*, on définit l'*espérance *de X par*

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i \in I} x_i \, \mathbb{P}(X = x_i).$$

Définition 1.2.2 (Variance). *Si X admet un moment d'ordre 2, on définit la* variance *de X par*

$$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}\big[(X - \mathbb{E}[X])^2\big] = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2.$$

(2) Cas continu :

On suppose désormais que X est une variable aléatoire réelle admettant une densité de probabilité f par rapport à la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}$, c'est-à-dire que, pour tout borélien $A \subset \mathbb{R}$,

$$\mathbb{P}(X \in A) = \int_A f(x)\,\mathrm{d}x, \qquad f \geq 0, \qquad \int_{\mathbb{R}} f(x)\,\mathrm{d}x = 1.$$

Définition 1.2.3 (Espérance). *Si X est* intégrable*, on définit l'*espérance *de X par :*

$$\mathbb{E}[X] = \int_{\mathbb{R}} x\, f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Définition 1.2.4 (Variance). *Si X admet un moment d'ordre 2, on définit la* variance *de X par*

$$\mathrm{Var}(X) = \int_{\mathbb{R}} (x - \mathbb{E}[X])^2 f(x)\,\mathrm{d}x = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2.$$

1.3 Chaînes de Markov

Définition 1.3.1 (Chaîne de Markov). *Soit $(X_n)_{n\geq 0}$ une suite de variables aléatoires définies sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ et à valeurs dans un ensemble fini ou dénombrable E appelé espace d'états.*

On dit que $(X_n)_{n\geq 0}$ est une chaîne de Markov si et seulement si :

(1) Propriété de Markov :

Pour tout $n \geq 0$ et pour tous $x_0, x_1, \ldots, x_{n+1} \in E$, on a :

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = x_{n+1} \mid X_n = x_n, X_{n-1} = x_{n-1}, \ldots, X_0 = x_0) = \mathbb{P}(X_{n+1} = x_{n+1} \mid X_n = x_n).$$

Autrement dit, la loi conditionnelle de X_{n+1} ne dépend que de l'état actuel X_n et non du passé.

(2) Homogénéité dans le temps :

Les probabilités de transition sont homogènes : pour tous $x, y \in E$ et pour tout $n \geq 0$,

$$P_{xy} = \mathbb{P}(X_{n+1} = y \mid X_n = x)$$

ne dépend pas de n (sous condition que $\mathbb{P}(X_n = x) > 0$).

La matrice $P = (P_{xy})_{x,y \in E}$ est appelée **matrice de transition** de la chaîne de Markov.

1.4 Propriétés des chaînes de Markov

Définition 1.4.1 (États récurrents et transitoires)**.** *Soit $\{X_n\}_{n \geq 0}$ une chaîne de Markov à espace d'états E. On note f_{xx} la probabilité, en partant de l'état x, de revenir un jour dans cet état :*

$$f_{xx} = \mathbb{P}_x(T_x < \infty), \quad \text{où } T_x = \inf\{n \geq 1 : X_n = x\}.$$

- *L'état x est dit **récurrent** si $f_{xx} = 1$, c'est-à-dire que, partant de x, on y revient presque sûrement.*
- *L'état x est dit **transitoire** si $f_{xx} < 1$, c'est-à-dire qu'il existe une probabilité non nulle de ne jamais y revenir.*

Définition 1.4.2 (Classes de communication et irréductibilité)**.** *Pour $n \geq 1$, on note $P_{xy}^{(n)} = \mathbb{P}(X_n = y \mid X_0 = x)$ la probabilité de transition en n pas de l'état x vers l'état y, avec la convention $P_{xy}^{(0)} = \mathbf{1}_{x=y}$.*

*Deux états $x, y \in E$ **communiquent** si chacun est accessible depuis l'autre, c'est-à-dire s'il existe des entiers $m, n \geq 1$ tels que :*

$$P_{xy}^{(m)} > 0 \quad et \quad P_{yx}^{(n)} > 0.$$

*Cette relation de communication est une relation d'équivalence sur E ; elle partitionne l'espace d'états en **classes de communication**.*

*Une chaîne est dite **irréductible** si elle ne possède qu'une seule classe de communication, autrement dit si tout état est accessible depuis tout autre.*

Définition 1.4.3 (Probabilité d'absorption)**.** *Un état $a \in E$ est dit **absorbant** si :*

$$P_{aa} = 1 \quad et \quad P_{ay} = 0 \text{ pour tout } y \neq a.$$

Si la chaîne contient au moins un état absorbant, on définit pour tout état initial x et tout

état absorbant a la ***probabilité d'absorption*** *:*

$$u(x) = \mathbb{P}_x(T_a < \infty),$$

où $T_a = \inf\{n \geq 0 : X_n = a\}$ *est le temps d'atteinte de l'état absorbant a.*

Cette probabilité satisfait souvent une équation de type :

$$u(x) = \sum_{y \in E} P_{xy} u(y), \quad \text{avec } u(a) = 1.$$

Définition 1.4.4 (Périodicité)**.** *Un état $x \in E$ a une* ***période*** *$d(x)$ définie par :*

$$d(x) = \gcd\{n \geq 1 : P_{xx}^{(n)} > 0\},$$

où gcd *désigne le plus grand commun diviseur.*

- *Si $d(x) > 1$, l'état x est dit* ***périodique****.*
- *Si $d(x) = 1$, l'état x est dit* ***apériodique****.*

Une chaîne est dite apériodique si tous ses états le sont.

1.5 Applications biologiques

En biologie, les temps discrets correspondent souvent à des cycles biologiques (générations, divisions cellulaires, épidémies), tandis que les temps continus décrivent des réactions ou transitions spontanées.

Ces modèles trouvent de nombreuses applications en biologie. Nous étudierons dans le cadre de ce mémoire les applications à temps discret au travers de la modélisation probabiliste et des simulations en biologie suivantes :

- Modélisation de la croissance d'une population (processus de naissance-mort),
- Modélisation de propagation d'épidémies.

Nous étudierons ici deux applications en biologie concernant les chaînes de Markov à temps discret.

Chapitre 2

Marche aléatoire et croissance de la population

Dans ce chapitre, nous nous intéresserons à l'évolution du nombre d'individus d'une population. On peut apparenter le problème de la ruine d'un joueur à celui d'un processus de naissance et mort.

Nous rappelons tout d'abord le principe d'une marche aléatoire et le problème de la ruine d'un joueur. On s'intéresse à la probabilité d'absorption (de faillite) en partant d'une mise de départ k (ou d'une population de taille k). On note a_k cette probabilité d'extinction partant de k.

2.1 Marche aléatoire

On appelle **marche aléatoire** sur $\mathbb{Z}$ un processus stochastique $\{X_n\}_{n\geq 0}$ à temps discret défini par :

$$X_{n+1} = X_n + Y_{n+1}, \quad n \geq 0,$$

où $(Y_n)_{n\geq 1}$ est une suite de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées (i.i.d.), prenant leurs valeurs dans $\{-1, +1\}$.

On suppose :

$$\mathbb{P}(Y_n = 1) = p, \quad \mathbb{P}(Y_n = -1) = q = 1 - p.$$

Ainsi, à chaque pas de temps, la marche se déplace d'un pas vers la droite avec probabilité p et d'une pas vers la gauche avec probabilité q. L'espace d'états est donc $E = \mathbb{Z}$.

2.1.1 Barrières absorbantes et réfléchissantes

On peut définir des conditions aux bords sur certains états :

— **Barrière absorbante en a :** Si l'on arrive en un état a, la probabilité de rester en a est 1 :

$$P_{aa} = 1, \quad P_{ax} = 0 \text{ pour tout } x \neq a.$$

— **Barrière réfléchissante en a :** Si l'on arrive en a, on est systématiquement renvoyé vers $a+1$ ou $a-1$:

$$P_{a,a-1} = q, \quad P_{a,a+1} = p.$$

On parle de marche aléatoire avec barrières absorbantes (resp. réfléchissantes) si l'état initial se trouve entre deux états vérifiant de telles conditions.

2.2 Problème de la ruine du joueur

On énonce ici un problème classique qui pourra être apparenté par la suite à un modèle d'évolution de population basique.

On considère une marche aléatoire sur $\mathbb{Z}$ représentant la fortune d'un joueur après chaque pari. On suppose que le joueur commence avec une fortune initiale $X_0 = k$, où $0 < k < N$, et que :

— l'état 0 représente la ruine du joueur,
— l'état N représente un gain d'arrêt (le joueur quitte le jeu s'il atteint la somme N),

tous deux étant des états absorbants.

L'espace d'états est donc $E = \{0, 1, 2, \ldots, N\}$, et la matrice de transition de la chaîne de Markov associée est donnée par :

$$P_{k,k+1} = p, \quad P_{k,k-1} = q, \quad \text{pour } 1 \leq k \leq N-1,$$

avec $P_{00} = P_{NN} = 1$ (états absorbants), les autres probabilités de transition étant nulles.

On cherche à déterminer, pour une condition initiale $X_0 = k$, la **probabilité de ruine** :

$$a_k = \mathbb{P}_k(T_0 < T_N),$$

où $T_0 = \inf\{n \geq 0 : X_n = 0\}$ et $T_N = \inf\{n \geq 0 : X_n = N\}$ désignent les temps d'atteinte des états 0 et N.

Ces probabilités $(a_k)_{0\leq k\leq N}$ satisfont un système de relations de récurrence. En effet, par la formule des probabilités totales conditionnellement au premier pas, partant de l'état k avec $1 \leq k \leq N-1$, on atteint l'état $k+1$ avec probabilité p ou l'état $k-1$ avec probabilité q. D'où :

$$\begin{cases} a_0 = 1 \quad \text{(l'état 0 est absorbant, ruine certaine)}, \\ a_N = 0 \quad \text{(l'état } N \text{ est absorbant, pas de ruine)}, \\ a_k = p\, a_{k+1} + q\, a_{k-1}, \quad \text{pour } 1 \leq k \leq N-1. \end{cases}$$

2.2.1 Résolution

Nous distinguons deux cas selon la valeur de p.

(1) Cas $p = q = \frac{1}{2}$ (marche symétrique) :

La relation de récurrence devient :

$$a_k = \frac{1}{2}a_{k+1} + \frac{1}{2}a_{k-1},$$

soit

$$a_{k+1} - 2a_k + a_{k-1} = 0.$$

L'équation caractéristique associée est :

$$r^2 - 2r + 1 = 0,$$

qui admet une racine double $r = 1$. La solution générale est donc de la forme

$$a_k = C_1 k + C_2,$$

où C_1, C_2 sont des constantes réelles.

En utilisant les conditions aux bords :

$$a_0 = C_2 = 1, \qquad a_N = C_1 N + C_2 = 0,$$

on obtient

$$C_1 = -\frac{1}{N}, \quad C_2 = 1.$$

Ainsi, pour tout $k \in \{0, \ldots, N\}$,

$$\boxed{a_k = 1 - \frac{k}{N}.}$$

(2) Cas $p \neq q$:

La relation de récurrence est :

$$a_k = p\, a_{k+1} + q\, a_{k-1},$$

soit

$$pa_{k+1} - a_k + qa_{k-1} = 0.$$

On cherche une solution de la forme $a_k = r^k$. L'équation caractéristique associée est :

$$pr^2 - r + q = 0.$$

Comme $p + q = 1$, les deux racines sont :

$$r_1 = 1, \qquad r_2 = \frac{q}{p}.$$

La solution générale est donc de la forme :

$$a_k = C_1 + C_2 \left(\frac{q}{p}\right)^k,$$

où C_1, C_2 sont des constantes.

En utilisant les conditions aux bords :

$$\begin{cases} a_0 = C_1 + C_2 = 1, \\ a_N = C_1 + C_2 \left(\frac{q}{p}\right)^N = 0, \end{cases}$$

on résout le système et on obtient :

$$C_2 = \frac{1}{1 - \left(\frac{q}{p}\right)^N}, \qquad C_1 = -\frac{\left(\frac{q}{p}\right)^N}{1 - \left(\frac{q}{p}\right)^N}.$$

On en déduit l'expression explicite :

$$\boxed{a_k = \frac{\left(\frac{q}{p}\right)^k - \left(\frac{q}{p}\right)^N}{1 - \left(\frac{q}{p}\right)^N}, \qquad 0 \leq k \leq N.}$$

2.3 Modèle sans limite de taille de population

Si l'on considère que le joueur ne dispose pas de fortune maximale (pas de borne N), on obtient un modèle sur l'espace d'états semi-infini $E = \{0, 1, 2, \ldots\}$, qui représente mieux une population biologique sans limite fixée de taille.

On étudie alors le comportement asymptotique de a_k lorsque $N \to \infty$:

(1) Cas $p \leq q$:

Dans le cas borné, on a :

$$a_k = \begin{cases} 1 - \dfrac{k}{N}, & \text{si } p = q = \frac{1}{2}, \\ \dfrac{\left(\frac{q}{p}\right)^k - \left(\frac{q}{p}\right)^N}{1 - \left(\frac{q}{p}\right)^N}, & \text{si } p < q. \end{cases}$$

Dans les deux cas, on obtient :

$$\lim_{N \to +\infty} a_k = 1.$$

Ainsi, **l'extinction est presque sûre** lorsque la marche est symétrique ou défavorable ($p \leq q$).

(2) Cas $p > q$:

On a :

$$a_k = \frac{\left(\frac{q}{p}\right)^k - \left(\frac{q}{p}\right)^N}{1 - \left(\frac{q}{p}\right)^N}.$$

Comme $\frac{q}{p} < 1$, on a :

$$\lim_{N \to +\infty} \left(\frac{q}{p}\right)^N = 0,$$

d'où

$$\lim_{N \to +\infty} a_k = \left(\frac{q}{p}\right)^k.$$

Conclusion : Pour le modèle sans limite de taille, on a :

$$a_k = \begin{cases} 1, & \text{si } p \leq q, \\ \left(\frac{q}{p}\right)^k, & \text{si } p > q. \end{cases}$$

Si $p > q$, la probabilité d'extinction est strictement inférieure à 1 : la population a une chance de survivre indéfiniment.

2.4 Espérance du temps d'extinction

Une autre notion intéressante est l'espérance de la durée avant extinction (ou avant que le jeu s'arrête). Dans la suite, on note t_k l'espérance du temps avant extinction partant de l'état k.

En partant de l'état k, on effectue une transition, puis on se retrouve en $k+1$ avec probabilité p ou en $k-1$ avec probabilité q. D'où l'équation de récurrence :

$$t_k = 1 + p\, t_{k+1} + q\, t_{k-1}, \quad 1 \leq k \leq N-1,$$

avec les conditions aux bords $t_0 = t_N = 0$ (le jeu s'arrête).

2.4.1 Résolution dans le cas borné

On peut résoudre cette équation de la même manière que pour les probabilités d'extinction. On obtient dans le cas borné le résultat suivant (pour $p \neq q$) :

$$t_k = \frac{1}{q-p}\left[k - N\left(\frac{1-\left(\frac{q}{p}\right)^k}{1-\left(\frac{q}{p}\right)^N}\right)\right].$$

Pour le cas $p = q = \frac{1}{2}$, on a :

$$t_k = k(N-k).$$

2.4.2 Passage au cas semi-infini

Dans le cas d'un domaine semi-infini ($N \to \infty$), on obtient :

$$t_k = \begin{cases} \dfrac{k}{q-p}, & \text{si } p < q, \\ +\infty, & \text{si } p \geq q. \end{cases}$$

Justification pour le cas $p < q$:

On introduit pour tout entier $N \geq k$ le temps d'arrêt

$$T^{(N)} = \inf\{n \geq 0 : X_n = 0 \text{ ou } X_n = N\},$$

qui correspond au temps d'absorption de la marche dans l'intervalle $\{0, 1, \ldots, N\}$. On note

$$t_k^{(N)} = \mathbb{E}_k[T^{(N)}].$$

La suite $(T^{(N)})_{N \geq k}$ vérifie :

— $T^{(N)} \geq 0$ presque sûrement,

— $T^{(N)} \leq T^{(N+1)}$ presque sûrement,

— $T^{(N)} \uparrow T_0$ presque sûrement lorsque $N \to +\infty$.

Par le théorème de convergence monotone, on a :

$$\mathbb{E}_k[T_0] = \lim_{N \to +\infty} \mathbb{E}_k[T^{(N)}] = \lim_{N \to +\infty} t_k^{(N)}.$$

Alors :

$$t_k^{(N)} = \frac{1}{q-p} \left[k - N \frac{1 - \left(\frac{q}{p}\right)^k}{1 - \left(\frac{q}{p}\right)^N} \right].$$

Comme $\frac{q}{p} > 1$, on a

$$\frac{1 - \left(\frac{q}{p}\right)^k}{1 - \left(\frac{q}{p}\right)^N} \longrightarrow 0 \quad \text{lorsque } N \to +\infty,$$

d'où

$$\lim_{N \to +\infty} t_k^{(N)} = \frac{k}{q-p}.$$

On en déduit

$$t_k = \mathbb{E}_k[T_0] = \frac{k}{q-p} < +\infty.$$

Pour le cas $p = q = \frac{1}{2}$:

On a $t_k^{(N)} = k(N-k)$. Ainsi,

$$\lim_{N \to +\infty} t_k^{(N)} = +\infty,$$

et par convergence monotone,

$$\mathbb{E}_k[T_0] = +\infty.$$

2.5 Exemples de modélisations

Un bon moyen de se rendre compte de ce que l'on manipule est d'observer et de comparer des graphes en modifiant les différents paramètres à notre disposition.

Les figures 2.1, 2.2 et 2.3 montrent toutes les trois des exemples d'évolutions de la population et du moment où elles s'éteignent en fonction de populations initiales différentes. Ce qui change entre ces trois figures, ce sont les probabilités de naissance et de mort d'un individu à chaque pas.

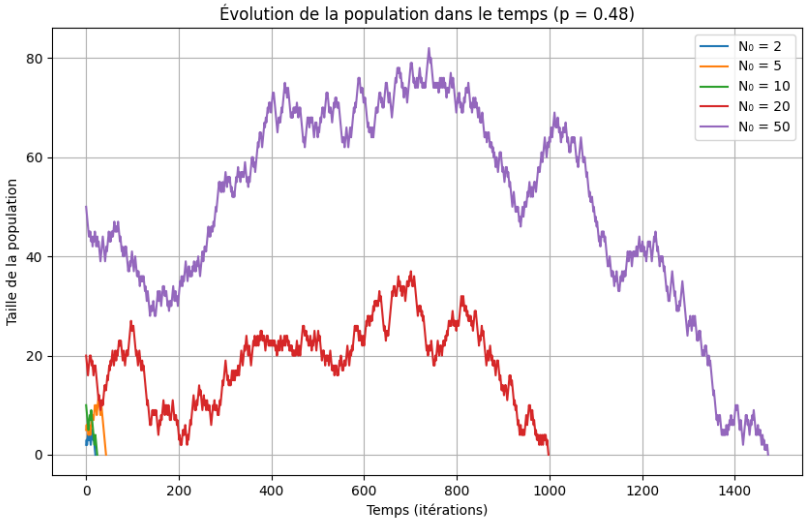


FIGURE 2.1 – Évolution de la population pour $p = 0.4$ (cas défavorable $p < q$)

Les figures 2.1 et 2.2 illustrent parfaitement le cas $p < q$: en fonction de la population de départ, cela met plus ou moins de temps à s'éteindre.

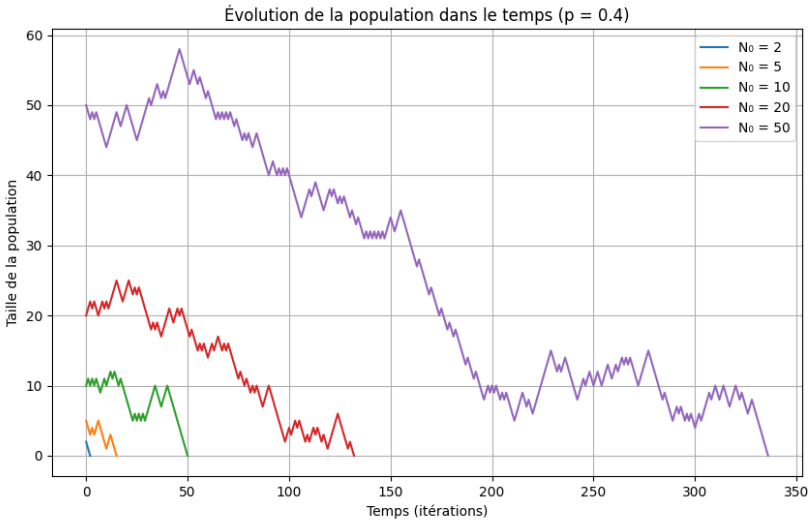


FIGURE 2.2 – Évolution de la population pour $p = 0.45$ (cas défavorable $p < q$)

La figure 2.3 n'a rien de surprenant pour une population assez importante : puisqu'il y a plus de chances d'avoir une naissance qu'une mort, on se retrouve rapidement vers une population qui croît indéfiniment. On observe tout de même pour les populations initiales 2 et 5 une extinction.

Théoriquement, avec ce que l'on a vu précédemment :

— Pour la population initiale de 2 : probabilité d'extinction $a_2 = \left(\frac{0{,}4}{0{,}6}\right)^2 = \frac{4}{9} \approx 0{,}44$.

— Pour la population initiale de 5 : probabilité d'extinction $a_5 = \left(\frac{0{,}4}{0{,}6}\right)^5 \approx 0{,}132$.

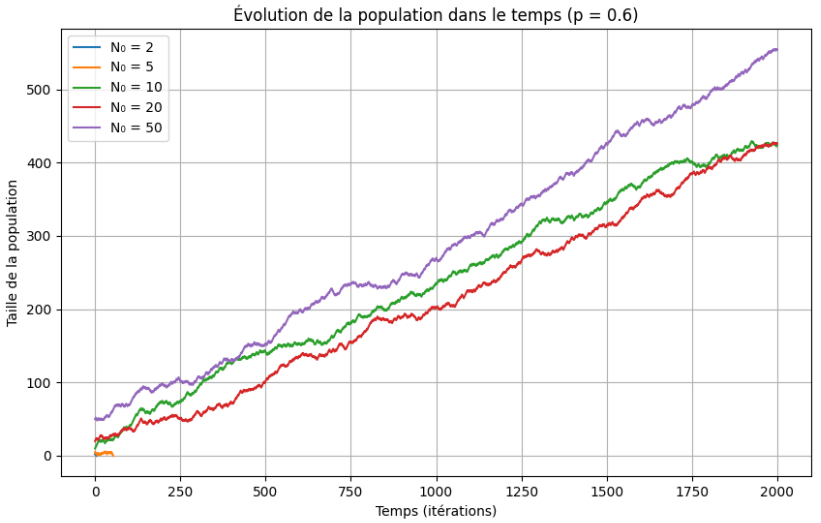


FIGURE 2.3 – Évolution de la population pour $p = 0.6$ (cas favorable $p > q$)

Ce résultat n'a pas été reproduit lors des simulations ultérieures. Cependant, une autre simulation a donné un résultat encore moins probable : une extinction pour une population

initiale de 10, ce qui correspond à une probabilité théorique d'environ 0,017 (cf. figure 2.4).

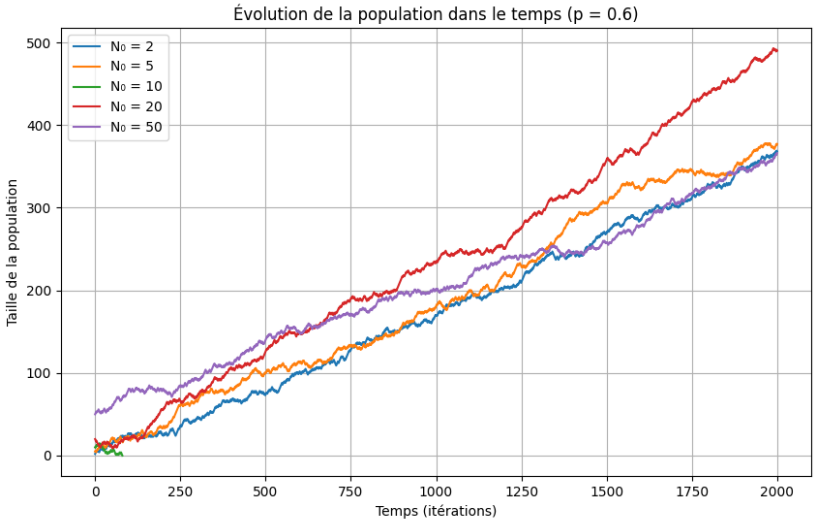


FIGURE 2.4 – Extinction rare pour une population initiale de 10 avec $p = 0.6$

Une autre donnée importante à regarder est l'évolution de l'espérance du temps d'extinction : au bout de combien de temps on peut « espérer » qu'une population s'éteigne en fonction du paramètre p et d'une population initiale.

En faisant varier la population initiale (non illustré ici), on observe que plus la population de départ est importante, plus la variation de l'espérance du temps d'extinction est marquée lorsque p varie.

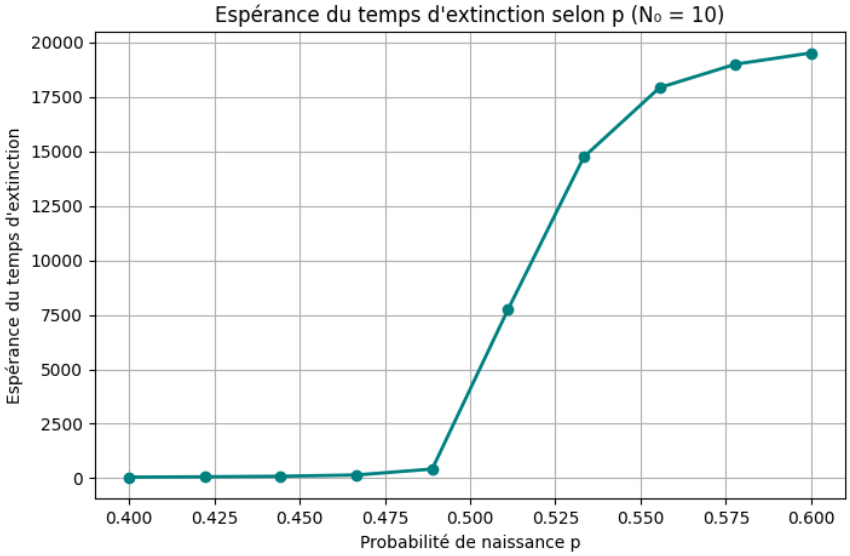


FIGURE 2.5 – Espérance du temps d'extinction en fonction de p pour une population initiale de 100

Chapitre 3

Modèles dans le cadre général

Le cadre précédent est intéressant pour se donner une idée de comment ce type de modélisation fonctionne. Cependant, pour obtenir une modélisation plus réaliste des phénomènes biologiques, il convient d'élargir le modèle et de considérer un cadre plus général.

Tout d'abord, il faut comprendre la différence de situation. Dans le chapitre précédent, nous étions dans le cadre où, à chaque étape, on obtenait soit une naissance avec une probabilité p, soit une mort avec une probabilité $q = 1-p$, ces probabilités étant **constantes**.

Dans le cadre général, il faut considérer que la probabilité d'avoir une naissance (resp. une mort) évolue en fonction de la taille de la population. On aura donc des probabilités qui changent à chaque pas.

3.1 Probabilité d'absorption dans le cadre général

Contrairement au modèle précédent où p et q étaient constants, on considère maintenant que les probabilités de naissance et de mort dépendent de la taille actuelle de la population. On note :

$$p_k = \mathbb{P}(\text{naissance} \mid X_n = k), \quad q_k = \mathbb{P}(\text{mort} \mid X_n = k),$$

avec $p_k + q_k = 1$ pour tout $k \geq 1$.

Avec ces nouvelles considérations sur les probabilités, on obtient la relation :

$$a_k = p_k a_{k+1} + q_k a_{k-1},$$

avec la condition aux bords :

$$a_0 = 1.$$

On cherche alors la formule générale. On réécrit :

$$p_k(a_{k+1} - a_k) = q_k(a_k - a_{k-1}).$$

On introduit :

$$d_k = a_k - a_{k-1}.$$

Alors,

$$d_{k+1} = \frac{q_k}{p_k} d_k.$$

Par récurrence, on obtient :

$$d_k = d_1 \prod_{i=1}^{k-1} \frac{q_i}{p_i}, \quad k \geq 2,$$

avec la convention que le produit vide vaut 1 pour $k = 1$.

Par somme télescopique :

$$a_k = a_0 + \sum_{j=1}^{k} d_j = 1 + d_1 \sum_{j=1}^{k} \prod_{i=1}^{j-1} \frac{q_i}{p_i}.$$

Cette expression fait apparaître une famille de solutions paramétrées par la constante $d_1 = a_1 - a_0 = a_1 - 1$. Pour déterminer la solution unique, on a la condition :

$$\lim_{k \to \infty} a_k = 0$$

(une population initialement très grande a une probabilité nulle de s'éteindre).

On note $S = \sum_{j=1}^{\infty} \prod_{i=1}^{j-1} \frac{q_i}{p_i}$ et on distingue deux cas :

Si $S = +\infty$ **:** La condition $a_k \leq 1$ pour tout k force $d_1 = 0$, d'où $a_k = 1$ pour tout $k \geq 0$ (extinction certaine).

Si $S < +\infty$ **:** La condition $\lim_{k \to \infty} a_k = 0$ impose $d_1 = -\frac{1}{S}$. En substituant dans l'expression de a_k, on obtient :

$$a_k = 1 - \frac{1}{S} \sum_{j=1}^{k} \prod_{i=1}^{j-1} \frac{q_i}{p_i} = 1 - \frac{\sum_{j=1}^{k} \prod_{i=1}^{j-1} \frac{q_i}{p_i}}{\sum_{j=1}^{\infty} \prod_{i=1}^{j-1} \frac{q_i}{p_i}}.$$

On peut réécrire cette expression sous une forme plus symétrique. En notant $\rho_0 = 1$ et

$\rho_j = \prod_{i=1}^{j} \frac{q_i}{p_i}$ pour $j \geq 1$, on a :

$$\boxed{a_k = \frac{\sum_{j=k}^{\infty} \rho_{j-1}}{\sum_{j=0}^{\infty} \rho_j} = \frac{\sum_{j=k-1}^{\infty} \rho_j}{\sum_{j=0}^{\infty} \rho_j}, \quad \text{si } \sum_{j=0}^{\infty} \rho_j < +\infty.}$$

3.2 Espérance du temps d'extinction

On définit le temps d'arrêt :

$$T^{(N)} = \inf\{n \geq 0 : X_n = 0 \text{ ou } X_n = N\},$$

et son espérance conditionnelle :

$$t_k^{(N)} = \mathbb{E}_k[T^{(N)}].$$

En partant de l'état k, on effectue une transition, puis on se retrouve en $k+1$ avec probabilité p_k ou en $k-1$ avec probabilité q_k. D'où, pour $1 \leq k \leq N-1$:

$$t_k^{(N)} = 1 + p_k t_{k+1}^{(N)} + q_k t_{k-1}^{(N)},$$

avec les conditions aux bords :

$$t_0^{(N)} = 0, \qquad t_N^{(N)} = 0.$$

Cette relation peut se réécrire sous la forme :

$$p_k\big(t_{k+1}^{(N)} - t_k^{(N)}\big) - q_k\big(t_k^{(N)} - t_{k-1}^{(N)}\big) = -1.$$

On pose :

$$u_k^{(N)} = t_k^{(N)} - t_{k-1}^{(N)}, \qquad 1 \leq k \leq N.$$

En remplaçant dans l'équation précédente, on obtient, pour $1 \leq k \leq N-1$:

$$p_k u_{k+1}^{(N)} - q_k u_k^{(N)} = -1.$$

On isole $u_{k+1}^{(N)}$:

$$u_{k+1}^{(N)} = \frac{q_k}{p_k} u_k^{(N)} - \frac{1}{p_k}. \qquad (*)$$

On cherche alors la formule générale d'après $(*)$ par récurrence. On obtient, pour tout

$1 \leq k \leq N$:

$$\boxed{u_k^{(N)} = \left(\prod_{i=1}^{k-1} \frac{q_i}{p_i}\right) u_1^{(N)} - \sum_{j=1}^{k-1} \frac{1}{p_j} \prod_{i=j+1}^{k-1} \frac{q_i}{p_i}.}$$

Comme

$$\sum_{k=1}^{N} u_k^{(N)} = t_N^{(N)} - t_0^{(N)} = 0,$$

on en déduit :

$$u_1^{(N)} = \frac{\sum_{k=1}^{N-1} \sum_{j=1}^{k} \frac{1}{p_j} \prod_{i=j+1}^{k} \frac{q_i}{p_i}}{\sum_{k=1}^{N-1} \prod_{i=1}^{k} \frac{q_i}{p_i}}.$$

Enfin, pour finir, on obtient :

$$t_k^{(N)} = \sum_{i=1}^{k} u_i^{(N)},$$

et donc :

$$\boxed{t_k^{(N)} = \sum_{i=1}^{k} \left[\left(\prod_{l=1}^{i-1} \frac{q_l}{p_l}\right) u_1^{(N)} - \sum_{j=1}^{i-1} \frac{1}{p_j} \prod_{l=j+1}^{i-1} \frac{q_l}{p_l} \right].}$$

3.3 Processus logistique stochastique

Le processus logistique stochastique est une généralisation des modèles de naissance et mort qui prend en compte l'effet de densité dans la croissance d'une population.

Rappelons d'abord le **modèle déterministe de croissance logistique** :

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = ry\left(1 - \frac{y}{K}\right), \quad y(0) = y_0,$$

où $r > 0$ est le taux de croissance intrinsèque et $K > 0$ est la capacité de charge (taille maximale soutenable de la population).

Le processus stochastique considère des transitions à temps discret avec les taux suivants :

$$\begin{aligned} \lambda_k &= r\,k\left(1 - \frac{k}{K}\right), \quad \text{(taux de naissance)}, \\ \mu_k &= d\,k, \qquad\qquad\qquad\quad \text{(taux de mortalité)}, \end{aligned}$$

pour $k \geq 1$, où $d > 0$ est le taux de mortalité par individu.

Remarque 3.3.1. *Dans un processus à temps discret, on peut interpréter λ_k et μ_k comme des probabilités de naissance et de mort (en posant par exemple $p_k = \lambda_k/(\lambda_k + \mu_k)$ et $q_k = \mu_k/(\lambda_k + \mu_k)$ après normalisation).*

Les taux dépendant désormais de la taille de la population, on introduit la notion de **quasi-stationnarité** : la population peut rester longtemps autour d'un état d'équilibre avant une extinction éventuelle. On peut l'interpréter comme suit :

— Si la croissance est faible ($r \approx d$), l'espérance t_k reste finie et la population s'éteint rapidement.

— Si la population est proche de la capacité K et que $r > d$, t_k peut devenir très grande : la population se maintient longtemps autour d'un certain équilibre.

3.4 Distributions quasi-stationnaires

La distribution quasi-stationnaire (QSD) décrit la répartition des tailles de population avant extinction, souvent concentrée autour du quasi-équilibre déterministe.

Même si l'extinction est inévitable à long terme, la QSD permet d'étudier le comportement moyen des populations vivantes sur de longues durées. Ce concept est particulièrement utile pour des espèces où le temps d'absorption est très long par rapport aux échelles d'observation biologique.

Elle permet ainsi de décrire la population comme évoluant autour d'un équilibre probabiliste, tout en intégrant implicitement la possibilité d'extinction à long terme.

Comme on l'a vu précédemment, dans le cas du processus logistique stochastique, les taux de transition dépendent de la taille de la population :

$$\lambda_k = r\,k\left(1 - \frac{k}{K}\right), \qquad \mu_k = d\,k.$$

Contrairement au modèle déterministe, cette dépendance introduit des changements aléatoires qui peuvent conduire à l'extinction.

Lorsque le taux de croissance est proche du taux de mortalité ($r \approx d$), les probabilités de décès compensent rapidement les naissances et l'espérance du temps d'extinction t_k reste modérée.

En revanche, lorsque $r > d$ et que la population évolue à proximité de la capacité de charge K, les rapports μ_k/λ_k deviennent faibles sur une large plage de valeurs de k, ce qui augmente l'espérance du temps d'extinction.

Typiquement ici, la distribution quasi-stationnaire fournit une approximation pertinente : la population reste longtemps concentrée autour d'un équilibre stochastique conditionnel avant que l'aléatoire ne conduise à l'extinction.

On note le temps d'extinction :

$$T_0 = \inf\{t \geq 0 : X_t = 0\}.$$

Même si $\mathbb{P}(T_0 < \infty) = 1$ pour tout état initial $X_0 = k \geq 1$, on peut étudier la distribution quasi-stationnaire.

Définition 3.4.1 (Distribution quasi-stationnaire)**.** *Une probabilité ν sur $\{1, \ldots, K\}$ est dite quasi-stationnaire si, pour tout $t \geq 0$ et $i \geq 1$:*

$$\mathbb{P}_\nu(X_t = i \mid T_0 > t) = \nu(i),$$

où $\mathbb{P}_\nu$ désigne la probabilité sous la loi initiale $X_0 \sim \nu$.

De plus, en notant

$$p_i(n) = \mathbb{P}(X_n = i),$$

on définit la probabilité conditionnelle

$$\pi_i(n) = \mathbb{P}(X_n = i \mid T_0 > n) = \frac{p_i(n)}{1 - p_0(n)}, \qquad i \geq 1.$$

3.4.1 Approximation de la distribution quasi-stationnaire

On considère le processus de naissance et mort sur les états $i = 0, 1, \ldots, N$, avec extinction à 0.

Soit $\pi_i(n)$ la probabilité conditionnelle de présence de la population en l'état i au pas de temps n, sachant qu'il n'y a pas d'absorption (extinction) avant n :

$$\pi_i(n) = \mathbb{P}(X_n = i \mid X_j \neq 0,\ j = 0, 1, \ldots, n-1), \quad i = 1, \ldots, N.$$

On a les probabilités de transition :

$$p_i = \mathbb{P}(\text{naissance} \mid X_n = i), \quad q_i = \mathbb{P}(\text{mort} \mid X_n = i),$$

avec $p_i + q_i \leq 1$ (possibilité de pas de changement).

On a la récurrence suivante :

$$\pi_i(n+1)\,[1 - q_1\pi_1(n)] = p_{i-1}\pi_{i-1}(n) + (1 - p_i - q_i)\pi_i(n) + q_{i+1}\pi_{i+1}(n), \quad i = 2, \ldots, N-1, \tag{3.1}$$

avec les conditions aux bords :

$$\pi_0(n) = 0, \qquad \pi_1(n+1) = (1-p_1)\pi_1(n)+q_2\pi_2(n), \qquad \pi_N(n+1) = p_{N-1}\pi_{N-1}(n)+(1-q_N)\pi_N(n).$$

Le facteur $[1 - q_1\pi_1(n)]$ au membre de gauche provient de la normalisation conditionnelle (éviter l'absorption en 0).

On peut alors approximer la distribution quasi-stationnaire $\nu^* = \lim_{n\to\infty} \pi(n)$ en supposant

$$q_1 \approx 0,$$

c'est-à-dire que la probabilité de mort lorsque la population est réduite à 1 est négligeable. On a alors :

$$\begin{aligned}
\pi_i(n+1) &= p_{i-1}\pi_{i-1}(n) + (1 - p_i - q_i)\pi_i(n) + q_{i+1}\pi_{i+1}(n), \quad i = 2, \ldots, N-1, \\
\pi_1(n+1) &= (1 - p_1)\pi_1(n) + q_2\pi_2(n), \\
\pi_N(n+1) &= p_{N-1}\pi_{N-1}(n) + (1 - q_N)\pi_N(n).
\end{aligned}$$

Sous cette approximation, l'itération numérique de ces équations permet de calculer la distribution quasi-stationnaire ν^* :

$$\nu^* = \lim_{n\to\infty} \pi(n).$$

Chapitre 4

Modèle SIS de propagation d'épidémies

Dans ce chapitre, nous illustrons l'application des chaînes de Markov à un modèle classique d'épidémiologie : le modèle SIS (Susceptible-Infected-Susceptible). Ce modèle s'applique aux maladies pour lesquelles il n'y a pas d'immunité permanente après guérison, comme certaines infections bactériennes ou le rhume commun.

Nous commençons par présenter le modèle déterministe classique, puis nous développons sa version stochastique sous forme de chaîne de Markov à temps discret. Des simulations numériques permettront d'observer le comportement du modèle pour différentes valeurs des paramètres.

4.1 Le modèle SIS déterministe

4.1.1 Hypothèses du modèle

Dans le modèle SIS, on considère une population de taille fixée N divisée en deux classes :

— $S(t)$: nombre d'individus **susceptibles** (sains, mais pouvant être infectés) au temps t,

— $I(t)$: nombre d'individus **infectés** au temps t.

On a la contrainte :

$$S(t) + I(t) = N, \quad \forall t \geq 0.$$

Les hypothèses du modèle sont :

1. La population est fermée (pas de naissance, pas de décès, pas de migration).
2. Un individu susceptible peut être infecté au contact d'un individu infecté.
3. Un individu infecté peut guérir et redevenir susceptible (pas d'immunité permanente).

4. Les taux de transmission et de guérison sont constants.

4.1.2 Équations différentielles

Le modèle déterministe s'écrit sous la forme du système d'équations différentielles ordinaires :

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t} = -\beta \dfrac{SI}{N} + \gamma I, \\ \dfrac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} = \beta \dfrac{SI}{N} - \gamma I, \end{cases}$$

où :

— $\beta > 0$ est le **taux de transmission** (taux de contact infectieux par pas),

— $\gamma > 0$ est le **taux de guérison** (inverse de la durée moyenne d'infection).

Le terme $\beta \frac{SI}{N}$ représente le taux d'infection : chaque individu infecté rencontre en moyenne β individus par pas, et la probabilité qu'un contact soit avec un susceptible est S/N.

Comme $S + I = N$, on peut réduire le système à une seule équation en posant $S = N - I$:

$$\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} = \beta \frac{(N-I)I}{N} - \gamma I = I\left(\beta \frac{N-I}{N} - \gamma\right).$$

4.1.3 Nombre de reproduction de base

On définit le **nombre de reproduction de base** $\mathcal{R}_0$ comme :

$$\boxed{\mathcal{R}_0 = \frac{\beta}{\gamma}.}$$

Ce nombre représente le nombre moyen d'infections secondaires causées par un individu infecté introduit dans une population entièrement susceptible.

Proposition 4.1.1 (Points d'équilibre)**.** *Le système admet deux points d'équilibre :*

1. ***Équilibre sans maladie*** *: $I^* = 0$, $S^* = N$ (toujours présent).*
2. ***Équilibre endémique*** *:*

$$I^* = N\left(1 - \frac{1}{\mathcal{R}_0}\right), \quad S^* = \frac{N}{\mathcal{R}_0},$$

qui existe si et seulement si $\mathcal{R}_0 > 1$.

Démonstration. À l'équilibre, $\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} = 0$, donc :

$$I\left(\beta \frac{N-I}{N} - \gamma\right) = 0.$$

Soit $I = 0$ (équilibre sans maladie), soit :

$$\beta \frac{N - I}{N} - \gamma = 0 \quad \Rightarrow \quad I = N\left(1 - \frac{\gamma}{\beta}\right) = N\left(1 - \frac{1}{\mathcal{R}_0}\right).$$

Pour que $I^* > 0$, il faut $\mathcal{R}_0 > 1$. □

Théorème 4.1.1 (Stabilité des équilibres). — *Si $\mathcal{R}_0 \leq 1$, l'équilibre sans maladie est globalement asymptotiquement stable : l'épidémie s'éteint.*

— *Si $\mathcal{R}_0 > 1$, l'équilibre endémique est globalement asymptotiquement stable : la maladie persiste dans la population.*

4.2 Le modèle SIS stochastique

Le modèle déterministe ne prend pas en compte les fluctuations aléatoires, particulièrement importantes lorsque le nombre d'infectés est faible. Nous développons maintenant une version stochastique sous forme de chaîne de Markov à temps discret.

4.2.1 Chaîne de Markov associée

On considère une chaîne de Markov $\{I_n\}_{n\geq 0}$ où I_n représente le nombre d'individus infectés au pas de temps n. L'espace d'états est :

$$E = \{0, 1, 2, \ldots, N\}.$$

L'état $I_n = 0$ correspond à l'extinction de l'épidémie et est un **état absorbant** :

$$P_{00} = 1.$$

4.2.2 Probabilités de transition

Pour $1 \leq i \leq N - 1$, on définit les probabilités de transition sur un pas de temps Δt petit :

— **Probabilité d'une nouvelle infection** (transition $i \to i + 1$) :

$$p_i = \beta \frac{(N - i)i}{N} \Delta t + o(\Delta t).$$

Cette probabilité est proportionnelle au nombre de contacts entre susceptibles et infectés.

— **Probabilité d'une guérison** (transition $i \to i-1$) :

$$q_i = \gamma i \Delta t + o(\Delta t).$$

Cette probabilité est proportionnelle au nombre d'infectés.

— **Probabilité de pas de changement** (transition $i \to i$) :

$$r_i = 1 - p_i - q_i = 1 - \left[\beta \frac{(N-i)i}{N} + \gamma i\right] \Delta t + o(\Delta t).$$

En posant $\Delta t = 1$ et en normalisant, on obtient :

$$p_i = \frac{\beta \frac{(N-i)i}{N}}{\beta \frac{(N-i)i}{N} + \gamma i}, \quad q_i = \frac{\gamma i}{\beta \frac{(N-i)i}{N} + \gamma i},$$

pour $i \geq 1$.

On peut simplifier :

$$\boxed{p_i = \frac{\beta(N-i)}{\beta(N-i) + \gamma N}, \quad q_i = \frac{\gamma N}{\beta(N-i) + \gamma N}.}$$

Remarque 4.2.1. *Pour $i = N$ (toute la population est infectée), on a nécessairement $p_N = 0$ (pas de susceptible à infecter) et $q_N = 1$ (seule la guérison est possible).*

4.3 Exemples de trajectoires

Pour illustrer le comportement du modèle SIS stochastique voici une simulation numérique.

L'algorithme de simulation de la chaîne de Markov est le suivant :

1. Initialiser : $I_0 = i_0$ (nombre initial d'infectés), $n = 0$.
2. Tant que $I_n > 0$ et $n < n_{\max}$:
   (a) Calculer p_{I_n} et q_{I_n}.
   (b) Tirer un nombre aléatoire uniforme $u \sim \mathcal{U}(0,1)$.
   (c) Si $u < p_{I_n}$: $I_{n+1} = I_n + 1$.
   (d) Sinon si $u < p_{I_n} + q_{I_n}$: $I_{n+1} = I_n - 1$.
   (e) Sinon : $I_{n+1} = I_n$.
   (f) Incrémenter $n \leftarrow n + 1$.
3. Retourner la trajectoire $(I_0, I_1, \ldots, I_n)$.

La figure 4.1 montre plusieurs trajectoires simulées pour différentes valeurs de $\mathcal{R}_0$.

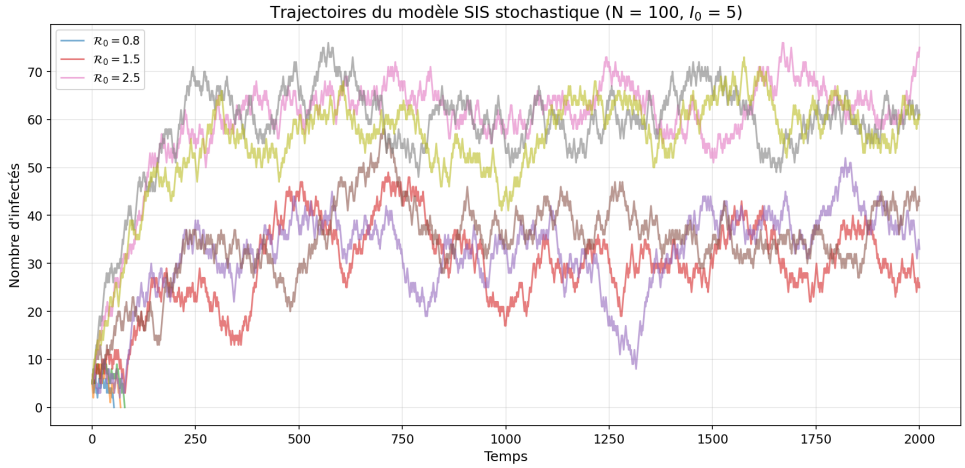


FIGURE 4.1 – Trajectoires du modèle SIS stochastique pour différentes valeurs de $\mathcal{R}_0$. Population $N = 100$, nombre initial d'infectés $I_0 = 5$.

Observations :

— Pour $\mathcal{R}_0 < 1$: extinction rapide de l'épidémie.

— Pour $\mathcal{R}_0 > 1$: l'épidémie peut persister longtemps autour de l'équilibre endémique avant extinction éventuelle.

— Plus $\mathcal{R}_0$ est grand, plus le temps avant extinction est long.

Conclusion

Ce mémoire a présenté une introduction aux chaînes de Markov à temps discret et à leurs applications en biologie, en suivant l'approche développée par Allen dans *An Introduction to Stochastic Processes with Applications to Biology*.

Nous avons d'abord rappelé les notions fondamentales de probabilités et de chaînes de Markov, puis étudié en détail le problème de la marche aléatoire et de la ruine du joueur. Le chapitre 3 a généralisé ces résultats au cas où les probabilités de transition dépendent de l'état, permettant de modéliser des phénomènes biologiques plus réalistes comme la croissance logistique. Enfin, nous avons illustré ces concepts à travers le modèle SIS de propagation d'épidémies. Ce travail constitue une introduction qui pourrait se prolonger par l'étude des chaînes de Markov à temps continu et de leurs applications en biologie.

Chapitre 5

Annexes

5.0.1 Code Python

Voici le code Python généré par IA utilisé pour effectuer la simulation et générer les graphiques 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4.

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def simulate_population(p: float, n0: int, max_steps: int = 5000):
    """
    Simule l evolution d une population (ruine du joueur)
    jusqu a extinction ou max_steps.
    Retourne la trajectoire de la population dans le temps.
    """
    q = 1 - p
    n = n0
    t = 0
    history = [n]

    while n > 0 and t < max_steps:
        if np.random.rand() < p:
            n += 1  # naissance
        else:
            n -= 1  # mort
        t += 1
        history.append(n)

    return np.array(history)

# --- Parametres ---
p = 0.6  # probabilite de naissance
pop_init_values = [2, 5, 10, 20, 50]  # differentes populations initiales
max_steps = 2000

# --- Simulation ---
plt.figure(figsize=(10,6))
for n0 in pop_init_values:
    history = simulate_population(p, n0, max_steps)
    plt.plot(history, label="N0 = {}".format(n0))
```

```
plt.xlabel("Temps (iterations)")
plt.ylabel("Taille de la population")
plt.title("Evolution de la population dans le temps (p = {})".format(p))
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.show()
```

5.0.2 Code Python

Voici le code Python généré par IA utilisé pour effectuer la simulation et générer le graphique 2.5.

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def simulate_population(p: float, n0: int, max_steps: int = 20000):
    """
    Simule une trajectoire de population selon le modele du gamblers ruin.
    Retourne le temps d extinction (ou max_steps si non atteint).
    """
    n = n0
    t = 0
    while n > 0 and t < max_steps:
        n += 1 if np.random.rand() < p else -1
        t += 1
    return t

def extinction_expectation(p: float, n0: int, n_simulations: int = 1000, max_steps: int = 20000):
    """
    Calcule l esperance du temps d extinction pour une probabilite donnee.
    """
    times = [simulate_population(p, n0, max_steps) for _ in range(n_simulations)]
    return np.mean(times)

# --- Parametres ---
n0 = 100                        # Population initiale
n_simulations = 1000            # Nombre de simulations pour chaque p
max_steps = 20000               # Limite du temps de simulation
probabilities = np.linspace(0.4, 0.6, 10)  # Valeurs de p entre 0.4 et 0.6

# --- Calcul de l esperance d extinction pour chaque p ---
expectations = [
    extinction_expectation(p, n0, n_simulations, max_steps)
    for p in probabilities
]

# --- Affichage du resultat ---
plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(probabilities, expectations, 'o-', color='teal', linewidth=2)
plt.xlabel("Probabilite de naissance p")
plt.ylabel("Esperance du temps d extinction")
plt.title("Esperance du temps d extinction selon p (N0 = {})".format(n0))
plt.grid(True)
plt.show()

# --- Visualisation de quelques trajectoires ---
plt.figure(figsize=(10,6))
for p in [0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6]:
    n = n0
    history = [n]
    for t in range(max_steps):
        if n <= 0:
            break
        n += 1 if np.random.rand() < p else -1
        history.append(n)
    plt.plot(history, label="p={:.2f}".format(p))

plt.xlabel("Temps")
plt.ylabel("Taille de la population")
plt.title("Exemples de trajectoires pour differentes probabilites p")
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```

5.0.3 Code Python pour le modèle SIS

Voici le code Python généré par IA utilisé pour simuler le modèle SIS et générer la figure du chapitre 4.

```
"""
Code Python pour simuler le modele SIS et generer les figures
Reference : Allen, L.J.S., An Introduction to Stochastic Processes
            with Applications to Biology, Chapitre 3
"""

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib import rc

# Configuration pour de beaux graphiques
rc('font', size=12)
rc('axes', labelsize=12)

def simulate_SIS(beta, gamma, N, I0, max_steps=10000):
    """
    Simule une trajectoire du modele SIS stochastique.

    Parametres :
    -----------
    beta : float - Taux de transmission
    gamma : float - Taux de guerison
    N : int - Taille de la population
    I0 : int - Nombre initial d'infectes
    max_steps : int - Nombre maximal de pas de temps

    Retourne : history (ndarray) - Trajectoire du nombre d'infectes
    """
    I = I0
    history = [I]

    for step in range(max_steps):
        if I == 0:
            break

        # Calcul des probabilites de transition
        if I == N:
            p_i = 0  # Pas de susceptible a infecter
            q_i = 1  # Seulement guerison possible
        else:
            p_i = beta * (N - I) / (beta * (N - I) + gamma * N)
            q_i = gamma * N / (beta * (N - I) + gamma * N)

        # Tirage aleatoire
        u = np.random.rand()

        if u < p_i:
            I = I + 1  # Nouvelle infection
        elif u < p_i + q_i:
            I = I - 1  # Guerison
        # Sinon : pas de changement

        history.append(I)

    return np.array(history)


def figure_trajectoires():
    """Genere la figure des trajectoires pour differentes valeurs de R0."""
    N = 100
    I0 = 5
    max_steps = 2000
    gamma = 0.1
    R0_values = [0.8, 1.5, 2.5]

    plt.figure(figsize=(12, 6))

    for R0 in R0_values:
        beta = R0 * gamma
        for i in range(3):
            history = simulate_SIS(beta, gamma, N, I0, max_steps)
            label = 'R0 = {}'.format(R0) if i == 0 else ''
```

```
            plt.plot(history, alpha=0.6, linewidth=1.5, label=label)

    plt.xlabel('Temps')
    plt.ylabel("Nombre d'infectes")
    plt.title('Trajectoires du modele SIS stochastique')
    plt.grid(True, alpha=0.3)
    plt.legend()
    plt.tight_layout()
    plt.savefig('sis_trajectoires.png', dpi=150)
    print("Figure 'sis_trajectoires.png' generee.")
    plt.close()


def compute_extinction_probability(beta, gamma, N, i,
                                   n_simulations=200):
    """Calcule la probabilite d'extinction par Monte Carlo."""
    extinctions = 0
    for sim in range(n_simulations):
        history = simulate_SIS(beta, gamma, N, i, max_steps=5000)
        if history[-1] == 0:
            extinctions += 1
    return extinctions / n_simulations


def figure_extinction():
    """Genere la figure de la probabilite d'extinction."""
    N = 100
    gamma = 0.1
    R0_values = [0.8, 1.5, 2.5]
    i_values = range(1, 21)
    n_simulations = 200

    print("Calcul des probabilites d'extinction...")
    plt.figure(figsize=(10, 6))

    for idx, R0 in enumerate(R0_values):
        print("Traitement R0 = {} ({}/{})".format(
              R0, idx+1, len(R0_values)))
        beta = R0 * gamma
        prob_extinction = []

        for i in i_values:
            prob = compute_extinction_probability(beta, gamma, N, i,
                                                  n_simulations)
            prob_extinction.append(prob)

        plt.plot(i_values, prob_extinction, 'o-', linewidth=2,
                 label='R0 = {}'.format(R0), markersize=6)

        # Approximation theorique pour R0 > 1
        if R0 > 1:
            theoretical = [(1.0/R0)**i for i in i_values]
            plt.plot(i_values, theoretical, '--', alpha=0.5)

    plt.xlabel("Nombre initial d'infectes")
    plt.ylabel("Probabilite d'extinction")
    plt.title("Probabilite d'extinction en fonction de i0")
    plt.legend()
    plt.grid(True, alpha=0.3)
    plt.ylim(-0.05, 1.05)
    plt.tight_layout()
    plt.savefig('sis_extinction.png', dpi=150)
    print("Figure 'sis_extinction.png' generee.")
    plt.close()


def figure_comparison_deterministe_stochastique():
    """Compare le modele deterministe et stochastique."""
    N = 100
    I0 = 5
    gamma = 0.1
    R0 = 2.0
    beta = R0 * gamma
    I_star = N * (1 - 1.0/R0)

    # Modele deterministe (methode d'Euler)
    def dI_dt(I, t):
        return beta * (N - I) * I / N - gamma * I
```

```
    dt = 0.1
    t_max = 500
    t_det = np.arange(0, t_max, dt)
    I_det = np.zeros(len(t_det))
    I_det[0] = I0

    for i in range(1, len(t_det)):
        I_det[i] = I_det[i-1] + dt * dI_dt(I_det[i-1], t_det[i-1])

    # Modele stochastique
    plt.figure(figsize=(12, 6))
    for _ in range(10):
        history = simulate_SIS(beta, gamma, N, I0, max_steps=5000)
        plt.plot(history, alpha=0.4, linewidth=1, color='steelblue')

    plt.plot(t_det / dt, I_det, 'r-', linewidth=3,
             label='Modele deterministe')
    plt.axhline(I_star, color='green', linestyle='--', linewidth=2,
                label='Equilibre endemique')

    plt.xlabel('Temps')
    plt.ylabel("Nombre d'infectes")
    plt.title('Comparaison modele deterministe vs stochastique')
    plt.legend()
    plt.grid(True, alpha=0.3)
    plt.xlim(0, 500)
    plt.tight_layout()
    plt.savefig('sis_comparaison.png', dpi=150)
    print("Figure 'sis_comparaison.png' generee.")
    plt.close()


# Programme principal
if __name__ == "__main__":
    print("=" * 70)
    print("GENERATION DES FIGURES POUR LE MODELE SIS")
    print("=" * 70)
    print("Temps estime : 3-5 minutes")

    np.random.seed(42)

    import time
    start_time = time.time()

    print("\n[1/3] Generation des trajectoires...")
    figure_trajectoires()

    print("\n[2/3] Calcul des probabilites d'extinction...")
    figure_extinction()

    print("\n[3/3] Comparaison deterministe/stochastique...")
    figure_comparison_deterministe_stochastique()

    elapsed_time = time.time() - start_time

    print("\n" + "=" * 70)
    print("TOUTES LES FIGURES ONT ETE GENEREES AVEC SUCCES !")
    print("=" * 70)
    print("Temps d'execution : {:.1f} secondes".format(elapsed_time))
    print("\nFigures generees :")
    print("  - sis_trajectoires.png")
    print("  - sis_extinction.png")
    print("  - sis_comparaison.png")
    print("=" * 70)
```

Bibliographie

Allen, L. J. S. (2010). *An Introduction to Stochastic Processes with Applications to Biology*. Chapman ; Hall/CRC.

Bibm@th. (2024). Chaînes de Markov [Consulté novembre 2025].

Brauer, F., & Castillo-Chávez, C. (2012). *Mathematical Models in Population Biology and Epidemiology*. Springer.

Hu, Y. (2025). *Chaînes de Markov* [Notes de cours, Master Mathématiques en Science des Données, Université Sorbonne Paris Nord].